TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

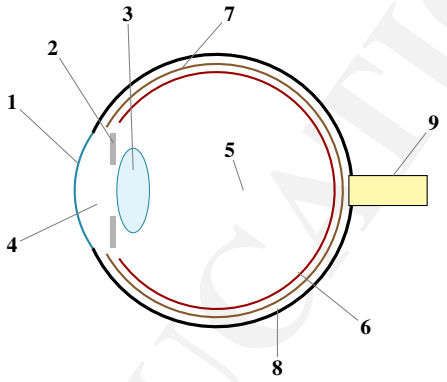
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 2
ÉTUDE DE LA VISION : L'ŒIL, ORGANE DE LA VISION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Annoter la coupe de l'œil

Le document ci-dessous représente la coupe d'un organe du corps humain.



1) Donne un titre au document.

2) Écris la légende correspondant à chaque numéro (1 à 9), sans reprendre le schéma.

3) Associe à chacun des rôles suivants le numéro de l'élément correspondant : a) élabore le message nerveux ; b) conduit le message nerveux au cerveau ; c) assure la mise au point de l'image ; d) règle la quantité de lumière qui entre dans l'œil ; e) protège l'œil et lui donne sa forme ; f) nourrit l'œil grâce à ses vaisseaux sanguins.

Exercice 2 : Exact ou inexact ?

1) Recopie les affirmations exactes et corrige celles qui sont inexactes.
a) L'œil est un organe de sens. b) Le cristallin est comparable à une lentille convergente. c) La pupille règle le flux lumineux et assure la mise au point. d) La lumière n'est pas indispensable à la vision. e) La rétine est la membrane la plus externe de l'œil.

2) Une coupe de l'œil de l'avant vers l'arrière rencontre successivement : (1) cornée, cristallin, humeur aqueuse, humeur vitrée, rétine ; (2) cornée, humeur aqueuse, cristallin, humeur vitrée, rétine ; (3) cornée, humeur vitrée, cristallin, humeur aqueuse, rétine ; (4) cornée, cristallin, humeur vitrée, humeur aqueuse, rétine. Choisis la bonne succession.

Exercice 3 : Les quatre singes

Pour étudier le mécanisme de la vision, un chercheur utilise quatre singes identiques S1, S2, S3 et S4.

Singe	Expérience	Résultat
S1	Aucune intervention	Vision correcte
S2	Rétine décollée	Cécité
S3	Nerf optique sectionné	Cécité
S4	Zone visuelle du cerveau détruite	Cécité

1) Pourquoi le chercheur a-t-il utilisé des singes identiques ? Que représente le singe S1 ?

2) Explique les résultats obtenus chez S2, S3 et S4.

3) Déduis-en les organes qui interviennent dans la vision et représente leurs relations par un schéma fonctionnel.

4) Le singe S4 a des yeux et des nerfs optiques normaux. Pourquoi est-il pourtant aveugle ?

Exercice 4 : Les membranes et les milieux de l'œil

Complète le texte avec les mots suivants : sclérotique, choroïde, rétine, cornée, humeur aqueuse, cristallin, humeur vitrée, transparents, vaisseaux sanguins, cellules sensibles.

La paroi de l'œil est formée de trois membranes. La plus externe, blanche et résistante, est la . . . ; en avant, elle devient transparente et forme la . . .. La membrane moyenne, riche en . . ., est la . . .. La membrane interne est la . . ., qui contient des . . . à la lumière. La lumière traverse successivement des milieux . . . : la cornée, l'. . ., le . . . et l'. . ..

Exercice 5 : L'œil de bœuf au laboratoire

Des élèves dissèquent un œil de bœuf. Ils enlèvent la partie arrière de la sclérotique et la remplacent par un papier calque. Ils placent une bougie allumée devant l'œil.

1) Sur le papier calque, ils observent une petite image de la flamme, renversée. Quel élément de l'œil réel le papier calque remplace-t-il ?

2) Quel élément de l'œil forme cette image ? Justifie.

3) L'image est renversée sur la rétine, pourtant nous voyons les objets à l'endroit. Quel organe « redresse » l'image ?

4) Lorsque les élèves rapprochent la bougie, l'image devient floue. Pourquoi l'œil vivant, lui, continue-t-il à voir net ?

Exercice 6 : Pourquoi ne voit-il plus ?

Quatre patients ont perdu la vue d'un œil. Le médecin note ses observations.

Patient	Observations
A	La cornée est devenue opaque à la suite d'une infection mal soignée.
B	Le cristallin est devenu opaque (cataracte).
C	L'œil est normal, mais un choc à l'arrière de l'œil a sectionné le nerf optique.
D	Les deux yeux sont normaux, mais une tumeur comprime la partie arrière du cerveau.

1) Pour chaque patient, indique l'étape de la vision qui est perturbée.

2) Quels patients peuvent espérer retrouver la vue grâce à une opération de l'œil ? Justifie.

3) À partir de ces cas, formule les conditions nécessaires à une bonne vision.

LN EDUCATION